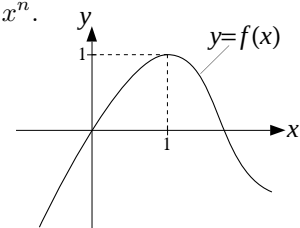


PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \log(3 \arcsin(2x))$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := e^{2x} - ax^2$ è convessa per $x \geq 0$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := e^{1+x} \sin(x^2) (\cos(3x) - 1)$
4. Calcolare il seguente integrale definito: $\int_0^{+\infty} e^{1-x^2} x \, dx$.
5. Scrivere la derivata della funzione $f(x) := \int_1^x \frac{dt}{2+t^4}$.
6. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 2$ che soddisfano $x(0) = 0$.

7. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 1}{n^n + 1} x^n$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto.
Disegnare il grafico della funzione $g(x) := \frac{1}{2}|f(x)|$.

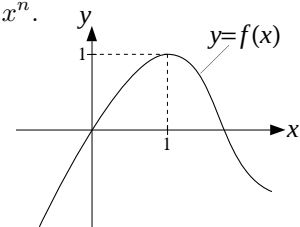


PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \log(\pi + 4 \arcsin x)$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := e^{-x} - ax^2$ è convessa per $x \leq 0$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{(1 - e^x) \cos(3x)}{\sin(x^3)}$
4. Calcolare la seguente primitiva: $\int e^{2-x^2} x \, dx$.
5. Scrivere la derivata della funzione $f(x) := \int_0^x \frac{dt}{2+t^6}$.
6. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 2e^t$ che soddisfano $x(0) = 0$.

7. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n + 1}{3^n + 1} x^n$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto.
Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x^2 \leq y \leq f(|x|)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

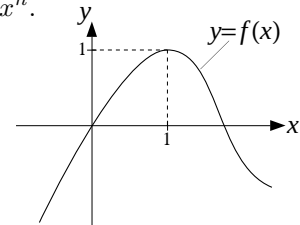
1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \log(\pi - 4 \arcsin x)$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := e^{-x} + ax^2$ è convessa per $x \leq 0$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := (1 - e^x) \cos(3x) \sin(x^3)$
4. Calcolare la seguente primitiva: $\int e^{1-2x} x \, dx$.

5. Scrivere la derivata della funzione $f(x) := \int_0^x \frac{dt}{1+t^4}$.

6. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 4e^t$ che soddisfano $x(0) = 0$.

7. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 1}{2^n + 1} x^n$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{2}f(x) \leq y \leq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \log(2 \arcsin(3x))$.

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := e^{3x} + ax^2$ è convessa per $x \geq 0$.

3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{e^{1+x} \sin(x^3)}{(\cos(3x) - 1)}$.

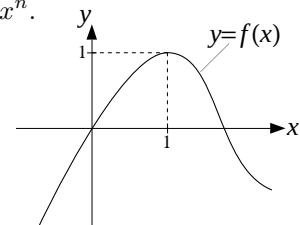
4. Calcolare il seguente integrale definito: $\int_0^{+\infty} e^{1-2x} x dx$.

5. Scrivere la derivata della funzione $f(x) := \int_1^x \frac{dt}{1+t^6}$.

6. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 4$ che soddisfano $x(0) = 0$.

7. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 1}{3^n + 1} x^n$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := 1 - f(|x|)$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \sqrt[3]{\exp(8x^2) - 1}$.

b) Detta $g(x)$ è la parte principale di $f(x)$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) - g(x)$.

2. Consideriamo due circonferenze nel piano, entrambe di raggio 2 e tali che la distanza tra i centri sia 2. Indichiamo quindi con P_1 e P_2 i punti di intersezione delle due circonferenze, con A l'insieme dei punti del piano che sono interni ad entrambe, e con V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta che passa per i punti P_1 e P_2 .

a) Disegnare A e calcolarne l'area.

b) Disegnare V e calcolarne il volume.

3. Consideriamo l'equazione differenziale

$$\dot{x} = 2t^3(x^2 - 1). \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = 0$ e disegnarne il grafico.

b) Trovare la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = -1$.

c) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = a$ è ben definita per ogni $t \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \sqrt{1 - \cos(2x)}$.
 b) Detta $g(x)$ è la parte principale di $f(x)$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) - g(x)$.
2. Consideriamo due circonferenze nel piano, entrambe di raggio $\sqrt{2}$ e tali che la distanza tra i centri sia 2. Indichiamo quindi con P_1 e P_2 i punti di intersezione delle due circonferenze, con A l'insieme dei punti del piano che sono interni ad entrambe, e con V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta che passa per i punti P_1 e P_2 .
 a) Disegnare A e calcolarne l'area.
 b) Disegnare V e calcolarne il volume.
3. Consideriamo l'equazione differenziale

$$\dot{x} = 3t^5(x^2 - 4). \quad (*)$$
 - a) Trovare la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = 0$ e disegnarne il grafico.
 - b) Trovare la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = -2$.
 - c) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = a$ è ben definita per ogni $t \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \sqrt{\exp(4x^4) - 1}$.
 b) Detta $g(x)$ è la parte principale di $f(x)$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) - g(x)$.
2. Consideriamo due circonferenze nel piano, entrambe di raggio $2\sqrt{2}$ e tali che la distanza tra i centri sia 4. Indichiamo quindi con P_1 e P_2 i punti di intersezione delle due circonferenze, con A l'insieme dei punti del piano che sono interni ad entrambe, e con V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta che passa per i punti P_1 e P_2 .
 a) Disegnare A e calcolarne l'area.
 b) Disegnare V e calcolarne il volume.
3. Consideriamo l'equazione differenziale

$$\dot{x} = 2t^3(x^2 - 4). \quad (*)$$
 - a) Trovare la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = 0$ e disegnarne il grafico.
 - b) Trovare la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = -2$.
 - c) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la soluzione di $(*)$ che soddisfa $x(0) = a$ è ben definita per ogni $t \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \sqrt[3]{1 - \cos(2x)}$.
 b) Detta $g(x)$ è la parte principale di $f(x)$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) - g(x)$.
2. Consideriamo due circonferenze nel piano, entrambe di raggio 1 e tali che la distanza tra i centri sia 1. Indichiamo quindi con P_1 e P_2 i punti di intersezione delle due circonferenze, con A l'insieme dei punti del piano che sono interni ad entrambe, e con V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta che passa per i punti P_1 e P_2 .
 a) Disegnare A e calcolarne l'area.
 b) Disegnare V e calcolarne il volume.
3. Consideriamo l'equazione differenziale

$$\dot{x} = 3t^5(x^2 - 1). \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione di (*) che soddisfa $x(0) = 0$ e disegnarne il grafico.
- b) Trovare la soluzione di (*) che soddisfa $x(0) = -1$.
- c) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la soluzione di (*) che soddisfa $x(0) = a$ è ben definita per ogni $t \in \mathbb{R}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Deve essere $-1 \leq 2x \leq 1$ affinché sia definito l'arcoseno, e $\arcsin(2x) > 0$ affinché sia definito il logaritmo. L'insieme di definizione di f è quindi dato dagli x tali che $0 < x \leq 1/2$.

2. Deve essere $f''(x) = 4e^{2x} - 2a \geq 0$ per ogni $x \geq 0$, vale a dire $a \leq 2$.

3. $f(x) \sim -\frac{9e}{2}x^4$.

4. Usando il cambio di variabile $y = 1 - x^2$ si ottiene

$$\int_0^{+\infty} e^{1-x^2} x dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^1 e^y dy = \frac{e}{2}.$$

5. $f'(x) := \frac{1}{2+x^4}$.

6. Equazione differenziale del secondo ordine lineare a coefficienti costanti. La soluzione generale è

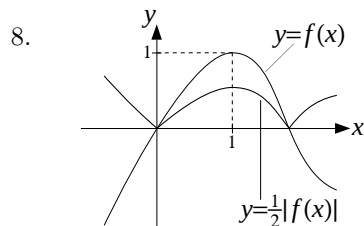
$$x(t) = e^{-t}(c_1 + c_2 t) + 2 \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

La condizione $x(0) = 0$ si traduce quindi nell'equazione $c_1 + 2 = 0$, e le soluzioni cercate sono

$$x(t) = e^{-t}(c_2 t - 2) + 2 \quad \text{con } c_2 \in \mathbb{R},$$

7. Calcoliamo il raggio di convergenza R usando la formula della radice:

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^n + 1}{3^n + 1} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^n}{3^n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3} = +\infty.$$



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Deve essere $-1 \leq x \leq 1$ affinché sia definito l'arcoseno, e $\pi + 4 \arcsin x > 0$ affinché sia definito il logaritmo. L'insieme di definizione di f è quindi dato dagli x tali che $-1/\sqrt{2} < x \leq 1$.

2. Deve essere $f''(x) = e^{-x} - 2a \geq 0$ per ogni $x \leq 0$, vale a dire $a \leq 1/2$.

3. $f(x) \sim -\frac{1}{x^2}$.

4. Usando il cambio di variabile $y = 2 - x^2$ si ottiene

$$\int e^{2-x^2} x dx = -\frac{1}{2} \int e^y dy = -\frac{e^y}{2} + c = -\frac{e^{2-x^2}}{2} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

5. $f'(x) := \frac{1}{2+x^6}$.

6. Equazione differenziale del secondo ordine lineare a coefficienti costanti. La soluzione generale è

$$x(t) = e^{2t}(c_1 + c_2 t) + 2e^t \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

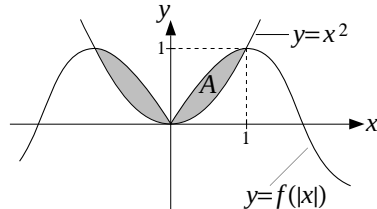
La condizione $x(0) = 0$ si traduce quindi nell'equazione $c_1 + 2 = 0$, e le soluzioni cercate sono

$$x(t) = e^{2t}(c_2 t - 2) + 2e^t \quad \text{con } c_2 \in \mathbb{R},$$

7. Calcoliamo il raggio di convergenza R usando la formula della radice:

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3^n + 1}{n^n + 1} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3^n}{n^n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0.$$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Deve essere $-1 \leq x \leq 1$ affinché sia definito l'arcoseno, e $\pi - 4 \arcsin x > 0$ affinché sia definito il logaritmo. L'insieme di definizione di f è quindi dato dagli x tali che $-1 \leq x < 1/\sqrt{2}$.

2. Deve essere $f''(x) = e^{-x} + 2a \geq 0$ per ogni $x \leq 0$, vale a dire $a \geq -1/2$.

3. $f(x) \sim -x^4$.

4. Integrando per parti si ottiene

$$\int e^{1-2x} x dx = -\frac{e^{1-2x}}{2} x + \int \frac{e^{1-2x}}{2} dx = -\frac{e^{1-2x}}{2} x - \frac{e^{1-2x}}{4} = -\frac{e^{1-2x}}{4} (2x + 1).$$

5. $f'(x) := \frac{1}{1+x^4}$.

6. Equazione differenziale del secondo ordine lineare a coefficienti costanti. La soluzione generale è

$$x(t) = e^{-t}(c_1 + c_2 t) + e^t \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

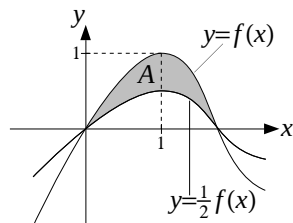
La condizione $x(0) = 0$ si traduce quindi nell'equazione $c_1 + 1 = 0$, e le soluzioni cercate sono

$$x(t) = e^{-t}(c_2 t - 1) + e^t \quad \text{con } c_2 \in \mathbb{R},$$

7. Calcoliamo il raggio di convergenza R usando la formula della radice:

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^n + 1}{3^n + 1} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^n}{3^n} \right)^{1/n} = \frac{2}{3}.$$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Deve essere $-1 \leq 3x \leq 1$ affinché sia definito l'arcoseno, e $\arcsin(3x) > 0$ affinché sia definito il logaritmo. L'insieme di definizione di f è quindi dato dagli x tali che $0 < x \leq 1/3$.

2. Deve essere $f''(x) = 9e^{3x} + 2a \geq 0$ per ogni $x \geq 0$, vale a dire $a \geq -9/2$.

3. $f(x) \sim -\frac{2e}{9}x$.

4. Integrando per parti si ottiene

$$\int_0^{+\infty} e^{1-2x} x dx = - \left| \frac{e^{1-2x}}{2} x \right|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{1-2x}}{2} dx = - \left| \frac{e^{1-2x}}{4} \right|_0^{+\infty} = \frac{e}{4}.$$

5. $f'(x) := \frac{1}{1+x^6}.$

6. Equazione differenziale del secondo ordine lineare a coefficienti costanti. La soluzione generale è

$$x(t) = e^{2t}(c_1 + c_2 t) + 1 \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

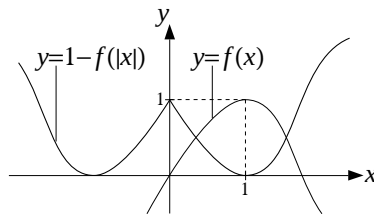
La condizione $x(0) = 0$ si traduce quindi nell'equazione $c_1 + 1 = 0$, e le soluzioni cercate sono

$$x(t) = e^{2t}(c_2 t - 1) + 1 \quad \text{con } c_2 \in \mathbb{R},$$

7. Calcoliamo il raggio di convergenza R usando la formula della radice:

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3^n + 1}{2^n + 1} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3^n}{2^n} \right)^{1/n} = \frac{3}{2}.$$

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Usando lo sviluppo di Taylor $e^t = 1 + t + O(t)$ con $t := 8x^2$ otteniamo

$$f(x) := \sqrt[3]{\exp(8x^2) - 1} = \sqrt[3]{8x^2 + O(x^4)} \sim \sqrt[3]{8x^2} = 2x^{2/3}.$$

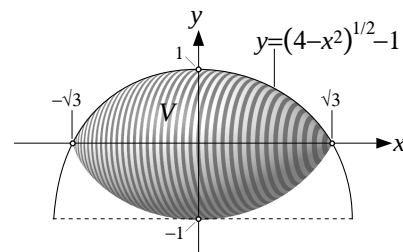
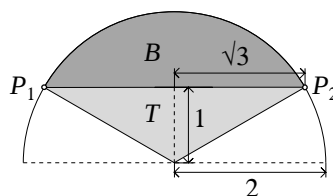
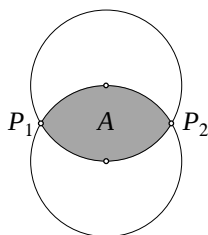
b) Utilizzando quanto fatto al punto a) e lo sviluppo di Taylor $e^t = 1 + t + t^2/2 + O(t^3)$ con $t := 8x^2$ otteniamo

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \sqrt[3]{\exp(8x^2) - 1} - 2x^{2/3} \\ &= \sqrt[3]{8x^2 + 32x^4 + O(x^6)} - 2x^{2/3} \\ &= 2x^{2/3} \left[\sqrt[3]{1 + 4x^2 + O(x^4)} - 1 \right] \\ &= 2x^{2/3} \left[1 + \frac{4}{3}x^2 + O(x^4) - 1 \right] \sim \frac{8}{3}x^{8/3} \end{aligned}$$

(nel penultimo passaggio abbiamo usato lo sviluppo di Taylor $\sqrt[3]{1+t} = 1 + t/3 + O(t^2)$ con $t := 4x^2 + O(x^4)$).

2. a) L'area di A è pari a due volte l'area del segmento circolare B nel disegno sotto, al centro, che è data dall'area del settore circolare $S := B \cup T$ meno l'area del triangolo T , e siccome questo settore circolare è un terzo della circonferenza, abbiamo che

$$\text{area}(A) = 2 \text{ area}(B) = 2 [\text{area}(S) - \text{area}(T)] = 2 \left[\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \right] = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}.$$



b) Possiamo supporre (come nel disegno sopra, a destra) che la retta passante per i punti P_1 e P_2 sia l'asse delle x , e che questi punti siano quelli di coordinate $(\pm\sqrt{3}, 0)$. Osserviamo che l'arco che si trova sopra l'asse delle x corrisponde al grafico della funzione

$$f(x) := \sqrt{4 - x^2} - 1$$

(questa formula la si ottiene a partire dall'equazione della circonferenza corrispondente, vale a dire $x^2 + (y - 1)^2 = 4$), e quindi il volume del solido di rotazione V è dato da

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (\sqrt{4 - x^2} - 1)^2 dx \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} (5 - x^2 - 2\sqrt{4 - x^2}) dx \\ &= 2\pi \left[5x - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{3}} - 4\pi \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - x^2} dx \\ &= 8\pi\sqrt{3} - 8\pi \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{1 - (x/2)^2} dx, \end{aligned}$$

e per calcolare l'integrale che rimane si può usare il cambio di variabile $x/2 = \sin t$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{1 - (x/2)^2} dx &= \int_0^{\pi/3} 2 \cos^2 t dt \\ &= \int_0^{\pi/3} (1 + \cos(2t)) dt \\ &= \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\pi/3} = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

Mettendo insieme i calcoli fatti otteniamo infine

$$\text{volume}(V) = 8\pi\sqrt{3} - 8\pi \left[\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right] = 8\pi\sqrt{3} - \frac{8\pi^2}{3}.$$

3. Si tratta di un'equazione a variabili separabili. Seguendo la solita procedura, riscriviamo l'equazione come

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \int 2t^3 dt,$$

ed utilizzando il fatto che

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} dx = \frac{1}{2} (\log |x - 1| - \log |x + 1|) = \frac{1}{2} \log \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right|$$

otteniamo

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| = \frac{t^4}{2} + c; \quad \frac{x - 1}{x + 1} = \pm \exp(t^4 + 2c); \quad \frac{x - 1}{x + 1} = c \exp(t^4)$$

con c numero reale arbitrario (nell'ultimo passaggio abbiamo scritto c al posto di $\pm e^{2c}$), e infine

$$x(t) = \frac{2}{1 - c \exp(t^4)} - 1 = \frac{1 + c \exp(t^4)}{1 - c \exp(t^4)}. \quad (1)$$

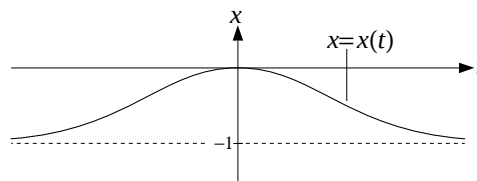
a) Imponendo la condizione $x(0) = 0$ nella (1) otteniamo

$$x(t) = \frac{2}{1 + \exp(t^4)} - 1.$$

Si verifica facilmente che questa funzione è definita per ogni $t \in \mathbb{R}$, si annulla per $t = 0$ (come richiesto) ed altrimenti è sempre negativa, e tende a -1 quando $t \rightarrow \pm\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata prima

$$\dot{x}(t) = -\frac{8t^3 \exp(t^4)}{(1 + \exp(t^4))^2}$$

si ottiene che x cresce per $t \leq 0$ e decresce per $t \geq 0$. Mettendo insieme queste informazioni otteniamo il disegno riportato nella figura sotto.



b) La soluzione cercata non rientra tra quelle date dalla formula (1); è infatti chiaro che la funzione a destra dell'uguale non assume mai il valore -1 . In effetti il fattore $x^2 - 1$ nell'equazione di partenza (*) si annulla per $x = -1$, e pertanto la soluzione cercata è la funzione costante $x(t) = -1$.

c) Per $a = -1$ la soluzione è stata trovata al punto b) ed è effettivamente definita per ogni $t \in \mathbb{R}$. Per $a \neq -1$ la soluzione si trova a partire dalla formula (1): imponendo $x(0) = a$ si ottiene infatti un'equazione che permette di trovare la costante c in funzione del parametro a , e per la precisione si ottiene

$$c = \frac{a - 1}{a + 1}. \quad (2)$$

Osserviamo ora che la funzione in (1) è ben definita per ogni t se il denominatore $1 - c \exp(t^4)$ non si annulla per alcun t ; ma la soluzione dell'equazione $1 - c \exp(t^4) = 0$ è

$$t = \pm \sqrt[4]{-\log c},$$

ed in particolare esiste solo per $0 < c \leq 1$. Dunque la soluzione in (1) è definita per ogni t se $c \leq 0$ oppure se $c > 1$. Traducendo queste condizioni in termini di a tramite la (2) otteniamo infine (fatti i dovuti calcoli) che la soluzione di (*) che soddisfa $x(0) = a$ è definita per ogni t se (e solo se) $a \leq 1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Si procede come per il gruppo 1. a) $f(x) \sim \sqrt{2}x$. b) $f(x) - g(x) \sim -\frac{\sqrt{2}}{6}x^3$.

2. Analogo al gruppo 1: $\text{area}(A) = \pi - 2$, $\text{volume}(V) = \frac{10\pi}{3} - \pi^2$.

3. Analogo al gruppo 1. La soluzione generale dell'equazione è

$$x(t) = \frac{4}{1 - c \exp(2t^6)} - 2 = 2 \frac{1 + c \exp(2t^6)}{1 - c \exp(2t^6)} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

a) Le soluzione cercata è

$$x(t) = \frac{4}{1 + \exp(2t^6)} - 2$$

ed il grafico è molto simile a quello del gruppo 1 (la differenza principale è che il limite per $t \rightarrow \pm\infty$ è -2 invece di -1).

b) La soluzione cercata è la funzione costante $x(t) = -2$.

c) I valori di a cercati sono $a \leq 2$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Si procede come per il gruppo 1. a) $f(x) \sim 2x^2$. b) $f(x) - g(x) \sim 2x^6$.

2. Analogo al gruppo 1: $\text{area}(A) = 4\pi - 8$, $\text{volume}(V) = \frac{80\pi}{3} - 8\pi^2$.

3. Analogo al gruppo 1. La soluzione generale dell'equazione è

$$x(t) = \frac{4}{1 - c \exp(2t^4)} - 2 = 2 \frac{1 + c \exp(2t^4)}{1 - c \exp(2t^4)} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

a) Le soluzione cercata è

$$x(t) = \frac{4}{1 + \exp(2t^4)} - 2$$

ed il grafico è molto simile a quello del gruppo 1 (la differenza principale è che il limite per $t \rightarrow \pm\infty$ è -2 invece di -1).

b) La soluzione cercata è la funzione costante $x(t) = -2$.

c) I valori di a cercati sono $a \leq 2$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Si procede come per il gruppo 1. a) $f(x) \sim \sqrt[3]{2}x^{2/3}$. b) $f(x) - g(x) \sim -\frac{\sqrt[3]{2}}{9}x^{8/3}$.

2. Analogo al gruppo 1: $\text{area}(A) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\text{volume}(V) = \frac{3\pi\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi^2}{3}$.

3. Analogo al gruppo 1. La soluzione generale dell'equazione è

$$x(t) = \frac{2}{1 - c \exp(t^6)} - 1 = \frac{1 + c \exp(t^6)}{1 - c \exp(t^6)} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

a) Le soluzione cercata è

$$x(t) = \frac{2}{1 + \exp(t^6)} - 1$$

ed il grafico è molto simile a quello del gruppo 1.

b) La soluzione cercata è la funzione costante $x(t) = -1$.

c) I valori di a cercati sono $a \leq 1$.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno risposto $a \leq 2e^{2x}$ che corrisponde alla disequazione $f''(x) \geq 0$ (mi riferisco al gruppo 1, ma un discorso analogo vale per gli altri gruppi), mentre bisogna trovare gli a per cui questa disequazione è soddisfatta per qualunque $x \geq 0$, ed in particolare la risposta non può dipendere da x .
- Prima parte, esercizio 6. Nel trattare la condizione $x(0) = 0$ diversi dei presenti hanno ricavato l'equazione su c_1 data sopra, e a questa hanno aggiunto la condizione $c_2 = 0$ (non è chiaro con quale logica).
- Seconda parte, esercizio 1. Diversi dei presenti hanno trovato come parte principale di f funzioni del tipo $g(x) = 1 + x^2/2$. A prescindere dall'errore che ci sta dietro, una risposta del genere avrebbe dovuto essere rigettata in quanto *evidentemente* inaccettabile: la ragione principale è che $f(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow 0$, mentre questa $g(x)$ no (e quindi non può essere asintoticamente equivalente a $f(x)$); una seconda ragione è che questa g non è un monomio, mentre le parti principali devono essere dei monomi.
- Seconda parte, esercizio 1. Un errore abbastanza frequente, e piuttosto grave, è stato usare lo sviluppo con $(1+t)^a = 1 + at + \dots$ sostituendo al posto di t una funzione che non tende a 0 per $x \rightarrow 0$. Per esempio, nel gruppo 2,

$$\sqrt{1 - \cos(2x)} = 1 - \frac{\cos(2x)}{2} + \dots$$

Un altro errore abbastanza frequente, e ancora più grave, è stato usare semplificazioni del tipo $(a+b)^c = a^c + b^c$.

- Seconda parte, esercizio 2. Quasi nessuno dei presenti ha calcolato correttamente l'area di A , e nessuno ha calcolato correttamente il volume di V . Uno degli errori più frequenti nell'impostazione di entrambi i calcoli è stato fatto al momento di scrivere le circonferenze in oggetto come grafici di funzioni.
- Seconda parte, esercizio 3. La maggior parte dei presenti che ha affrontato il punto b) ha scritto che la soluzione non esiste, dimenticando che non tutte le soluzioni si trovano utilizzando la solita procedura.
- Seconda parte, esercizio 3. Nel cercare la soluzione generale dell'equazione, diversi dei presenti hanno utilizzato semplificazioni errate, che si possono ricondurre alla forma $e^{a+b} = e^a + e^b$; si tratta di errori gravi.